



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Descrever a finalidade e os benefícios do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Explicar os preços básicos usados pelo Amazon S3

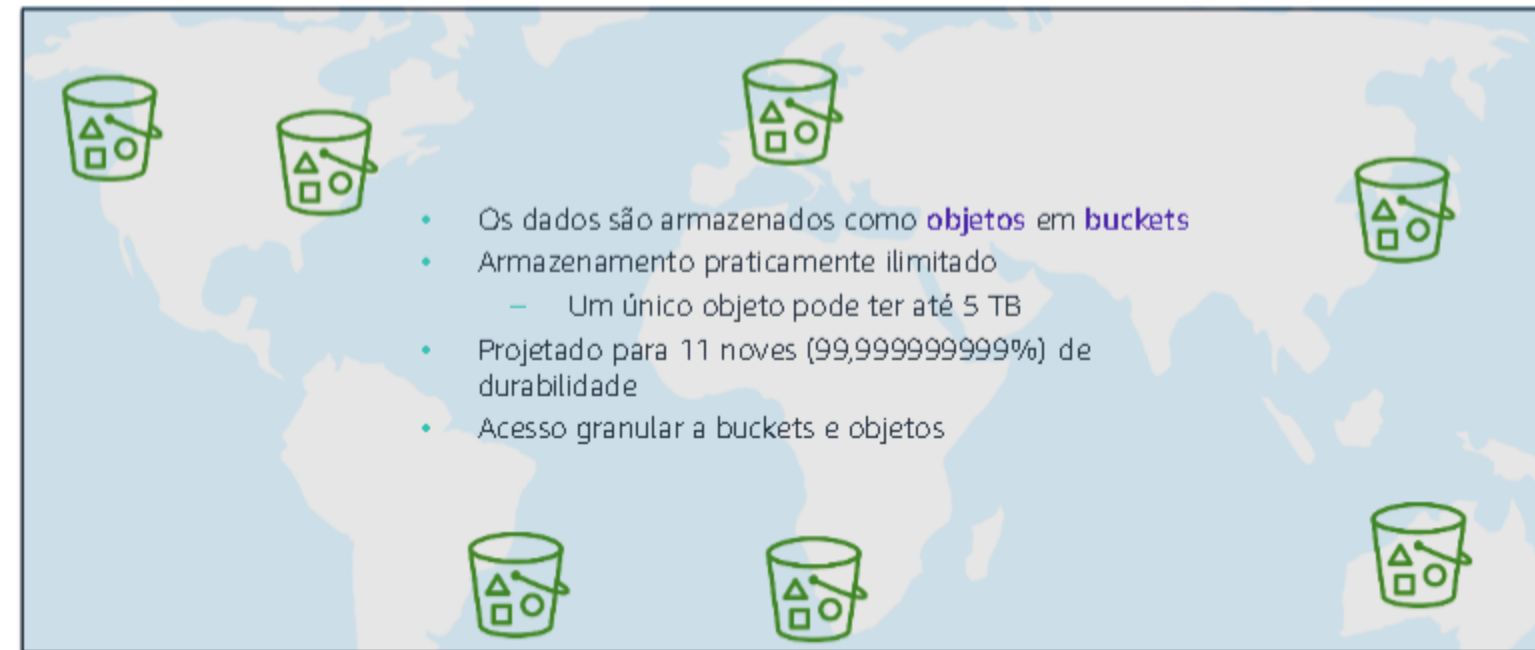


Nesse módulo, você aprenderá a:

- Descrever a finalidade e os benefícios do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Explicar os preços básicos usados pelo Amazon S3.

Amazon S3

Solução gerenciada de armazenamento na nuvem



- Os dados são armazenados como **objetos** em **buckets**
- Armazenamento praticamente ilimitado
 - Um único objeto pode ter até 5 TB
- Projetado para 11 noves (99,999999999%) de durabilidade
- Acesso granular a buckets e objetos

O Amazon S3 é uma solução gerenciada de armazenamento na nuvem que permite armazenar dados como **objetos** em um **bucket**.

O Amazon S3 é uma solução gerenciada de armazenamento na nuvem que permite armazenar dados como **objetos** em um **bucket**.

Os objetos podem ser praticamente qualquer arquivo de dados, como documentos, imagens ou vídeos. Ao adicionar objetos a um bucket, dê a eles um nome exclusivo, denominado *chave de objeto*. O Amazon S3 é um armazenamento em nível de objeto. Portanto, para alterar uma parte de um arquivo ou objeto armazenado, faça a alteração e o carregue o arquivo completo modificado novamente.

Os buckets são contêineres lógicos para objetos. É possível ter um ou mais buckets na sua conta. Para cada bucket, é possível controlar o acesso, ou seja, quem pode criar, excluir e listar objetos no bucket. Também é possível visualizar logs de acesso do bucket e dos respectivos objetos e escolher a região geográfica em que o Amazon S3 armazenará o bucket e seu conteúdo.

Para carregar os dados, crie um bucket em uma das Regiões AWS e carregue qualquer número de objetos no bucket. É possível armazenar praticamente quantos objetos desejar, bem como gravar, ler e excluir objetos no bucket. Um único objeto pode ter até 5 terabytes (TB).

O Amazon S3 foi projetado para dimensionar ininterruptamente e oferecer mais de 11 noves (99,99999999999%) de durabilidade. Os dados

O Amazon S3 foi projetado para dimensionar ininterruptamente e oferecer mais de 11 nozes (99,99999999999%) de durabilidade. Os dados

armazenados no Amazon S3 não estão associados a nenhum servidor específico, e você não precisa gerenciar nenhuma infraestrutura diretamente.

Recursos do Amazon S3

- Você pode armazenar virtualmente quantos objetos quiser
- Por padrão, os dados são privados, e você tem a opção de criptografá-los
- Os dados são armazenados de forma redundante
- É possível recuperar dados a qualquer momento e em qualquer lugar pela Internet
- Os nomes de buckets devem ser exclusivos entre todos os nomes de buckets existentes no Amazon S3



Alguns dos principais recursos do Amazon S3 incluem:

- O Amazon S3 contém trilhões de objetos e atinge regularmente milhões em

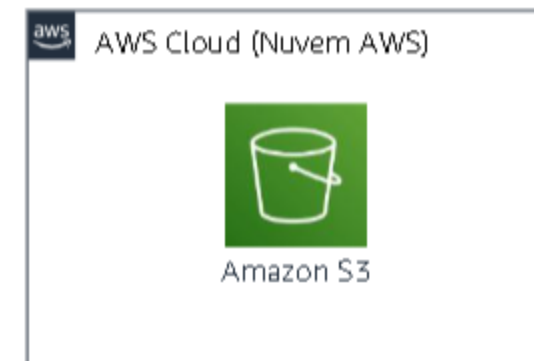
Alguns dos principais recursos do Amazon S3 incluem:

- O Amazon S3 contém trilhões de objetos e atinge regularmente milhões em solicitações por segundo.
- Por padrão, nenhum dos dados é compartilhado publicamente. Você também pode criptografar seus dados em trânsito e optar por habilitar a criptografia nos objetos no lado do servidor.
- Por padrão, os dados no Amazon S3 são armazenados com redundância em várias instalações e diversos dispositivos em cada instalação.
- O Amazon S3 também oferece acesso de baixa latência aos dados pela Internet por meio de HTTP ou HTTPS, o que permite recuperar dados a qualquer momento, em qualquer lugar.
- Os nomes de bucket são universais e devem ser únicos entre todos os nomes de buckets existentes no Amazon S3.

Classes de armazenamento do Amazon S3

O Amazon S3 oferece diversas classes de armazenamento no nível do objeto projetadas para diferentes casos de uso:

- Amazon S3 Standard
- Amazon S3 Intelligent-Tiering
- Amazon S3 Standard-Infrequent Access (Amazon S3 Standard-IA)
- Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (Amazon S3 One Zone-IA)
- Amazon Simple Storage Service Glacier
- Amazon S3 Glacier Deep Archive



O Amazon S3 oferece diversas classes de armazenamento no nível do objeto projetadas para diferentes casos de uso. Essas classes incluem:

- **Amazon S3 Standard:** o Amazon S3 Standard foi projetado para oferecer armazenamento de objetos de alta durabilidade, alta disponibilidade e alto desempenho para dados acessados com frequência. Como oferece baixa latência e alta taxa de transferência, o Amazon S3 Standard é adequado para muitos casos de uso, como aplicativos na nuvem, sites dinâmicos, distribuição de conteúdo, aplicativos móveis e de jogos e análise de big data.
- **Amazon S3 Intelligent-Tiering:** a classe de armazenamento Amazon S3 Intelligent-Tiering foi projetada para otimizar os custos, movendo automaticamente os dados para o nível de acesso mais econômico, sem impacto no desempenho nem nas despesas operacionais gerais. Por uma pequena taxa mensal de automação e monitoramento por objeto, o Amazon S3 monitora os padrões de acesso dos objetos no Amazon S3 Intelligent-Tiering e move os objetos que não foram acessados por 30 dias consecutivos para o nível Infrequent Access. Se um objeto no nível de acesso infrequente for acessado, ele será automaticamente movido de volta para o nível de acesso frequente. A classe de armazenamento do Amazon S3 Intelligent-Tiering não cobra taxas de recuperação quando usada e não cobra taxas adicionais quando os objetos são movidos entre níveis de acesso.

Funciona bem para dados de longa duração com padrões de acesso desconhecidos ou imprevisíveis.

- **Amazon S3 Standard-Infrequent Access (Amazon S3 Standard – IA):** a classe de armazenamento do Amazon S3 Standard – IA é usada para dados acessados com menos frequência, mas que exigem acesso rápido quando necessário. A categoria Amazon S3 Standard – IA foi criada para oferecer a alta durabilidade, a alta taxa de transferência e a baixa latência das categorias Amazon S3 Standard, com taxas reduzidas por GB de armazenamento e GB de recuperação. A combinação de baixo custo e alto desempenho tornam o Amazon S3 Standard – IA ideal para armazenamento e backups de longo prazo e como um datastore para arquivos de recuperação de desastres (DR).
- **Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (Amazon S3 One Zone – IA):** o Amazon S3 One Zone – IA foi projetado para dados acessados com menos frequência, mas que exigem acesso rápido quando necessário. Ao contrário de outras classes de armazenamento do Amazon S3, que armazenam dados no mínimo em três Zonas de Disponibilidade, o Amazon S3 One Zone – IA armazena dados em uma única Zona de Disponibilidade. Custa menos que o Amazon S3 Standard – IA. O Amazon S3 One Zone – IA é ideal para clientes que querem uma opção de custo mais baixo para dados acessados com pouca frequência, mas que não exigem a disponibilidade e a resiliência do Amazon S3 Standard ou do Amazon S3 Standard – IA. É uma ótima opção para armazenar cópias de backup secundárias de dados no local ou dados que possam ser recriados com facilidade. Também é possível usar essa opção como um armazenamento econômico para dados replicados de outra Região da AWS usando a replicação entre Regiões do Amazon S3.

- **Amazon Simple Storage Service Glacier:** o Amazon S3 Glacier é uma classe de

como um armazenamento econômico para dados replicados de outra Região da AWS usando a replicação entre Regiões do Amazon S3.

- **Amazon Simple Storage Service Glacier:** o Amazon S3 Glacier é uma classe de armazenamento segura, durável e de custo baixo para arquivamento de dados. É possível armazenar com confiança qualquer volume de dados por um custo competitivo ou inferior ao de soluções no local. Para manter os custos baixos, mas com condições de atender a necessidades variáveis, o Amazon S3 Glacier disponibiliza três opções de recuperação, que podem demorar de alguns minutos a várias horas. É possível carregar objetos diretamente para o Amazon S3 Glacier. Também é possível usar as políticas do Ciclo de vida do Amazon S3 para transferir dados entre qualquer uma das classes de armazenamento do Amazon S3 para dados ativos (Amazon S3 Standard, Amazon S3 Intelligent-Tiering, Amazon S3 Standard – IA e Amazon S3 One Zone – IA) e do Amazon S3 Glacier.
- **Amazon S3 Glacier Deep Archive:** o Amazon S3 Glacier Deep Archive é a

classe de armazenamento de menor custo do Amazon S3. É compatível com retenção de longo prazo e manutenção digital para dados que podem ser acessados uma ou duas vezes por ano. Foi projetado para clientes, principalmente clientes em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros, saúde e setores públicos, que mantêm conjuntos de dados por sete a dez anos (ou mais) para atender a exigências de

Standard, Amazon S3 Intelligent-Tiering, Amazon S3 Standard - IA e Amazon S3 One Zone - IA) e do Amazon S3 Glacier.

- **Amazon S3 Glacier Deep Archive:** o Amazon S3 Glacier Deep Archive é a

classe de armazenamento de menor custo do Amazon S3. É compatível com retenção de longo prazo e manutenção digital para dados que podem ser acessados uma ou duas vezes por ano. Foi projetado para clientes, principalmente clientes em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros, saúde e setores públicos, que mantêm conjuntos de dados por sete a dez anos (ou mais) para atender a exigências de conformidade regulamentar. O Amazon S3 Glacier Deep Archive também pode ser usado para casos de uso de backup e recuperação de desastres. É uma alternativa econômica e fácil de gerenciar para sistemas de fita magnética, quer esses sistemas de fita sejam bibliotecas locais ou serviços externos. O Amazon S3 Glacier Deep Archive complementa o Amazon S3 Glacier e também foi projetado para fornecer uma durabilidade de 11 noves. Todos os objetos armazenados no Amazon S3 Glacier Deep Archive são replicados e armazenados em, pelo menos, três Zonas de Disponibilidade distribuídas geograficamente, e esses objetos podem ser restaurados em 12 horas.

Para obter mais informações, consulte [Classes de armazenamento do Amazon S3](#).



Acesse os dados em qualquer lugar



Console de gerenciamento
da AWS



AWS CLI



AWS SDKs



Endpoints
REST

É possível acessar o Amazon S3 por meio do console de gerenciamento da AWS, da AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou dos Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs) da AWS.

Além disso, é possível acessar os dados no bucket diretamente, usando endpoints baseados em REST, compatíveis com o acesso por Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ou Secure HTTP (HTTPS).

Estrutura do URL do objeto e do bucket do Amazon S3



No exemplo, o Amazon S3 foi usado para criar um bucket na Região Tóquio, que é identificada na AWS formalmente por seu código de Região: *ap-northeast-1*.

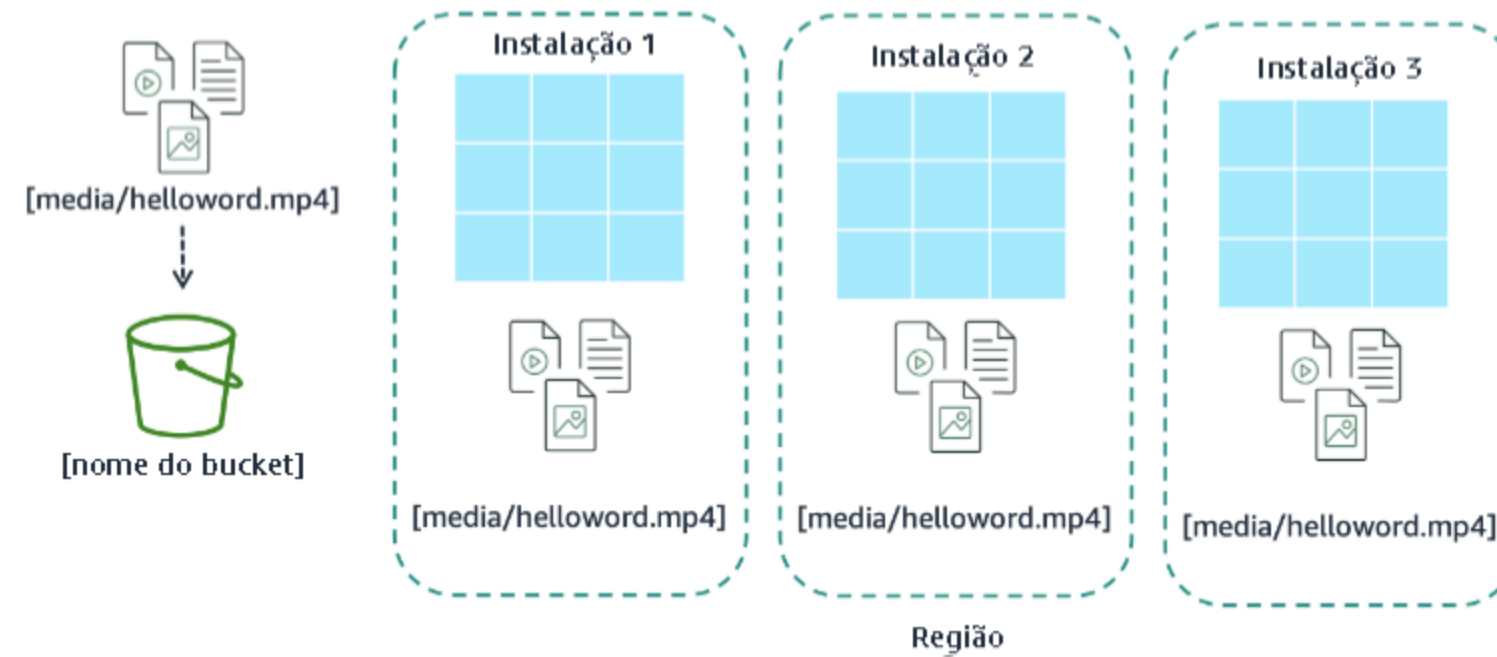
O exemplo mostra como o URL de um bucket é estruturado. O código da Região é o primeiro, seguido por *amazonaws.com* e pelo nome do bucket.

O Amazon S3 se refere a arquivos como *objetos*. Assim que você tiver um bucket, poderá armazenar praticamente qualquer número de objetos nele. Um objeto é composto por dados e quaisquer metadados que descrevam o arquivo. Para armazenar um objeto no Amazon S3, você carrega o arquivo que deseja armazenar em um bucket. Ao carregar um arquivo, é possível definir permissões (e metadados) nos dados.

Nesse exemplo, o objeto *Preview2.mp4* é armazenado no bucket. A URL do arquivo inclui o nome do objeto no final.

Redundância no Amazon S3

Como os dados são armazenados de forma redundante em uma região



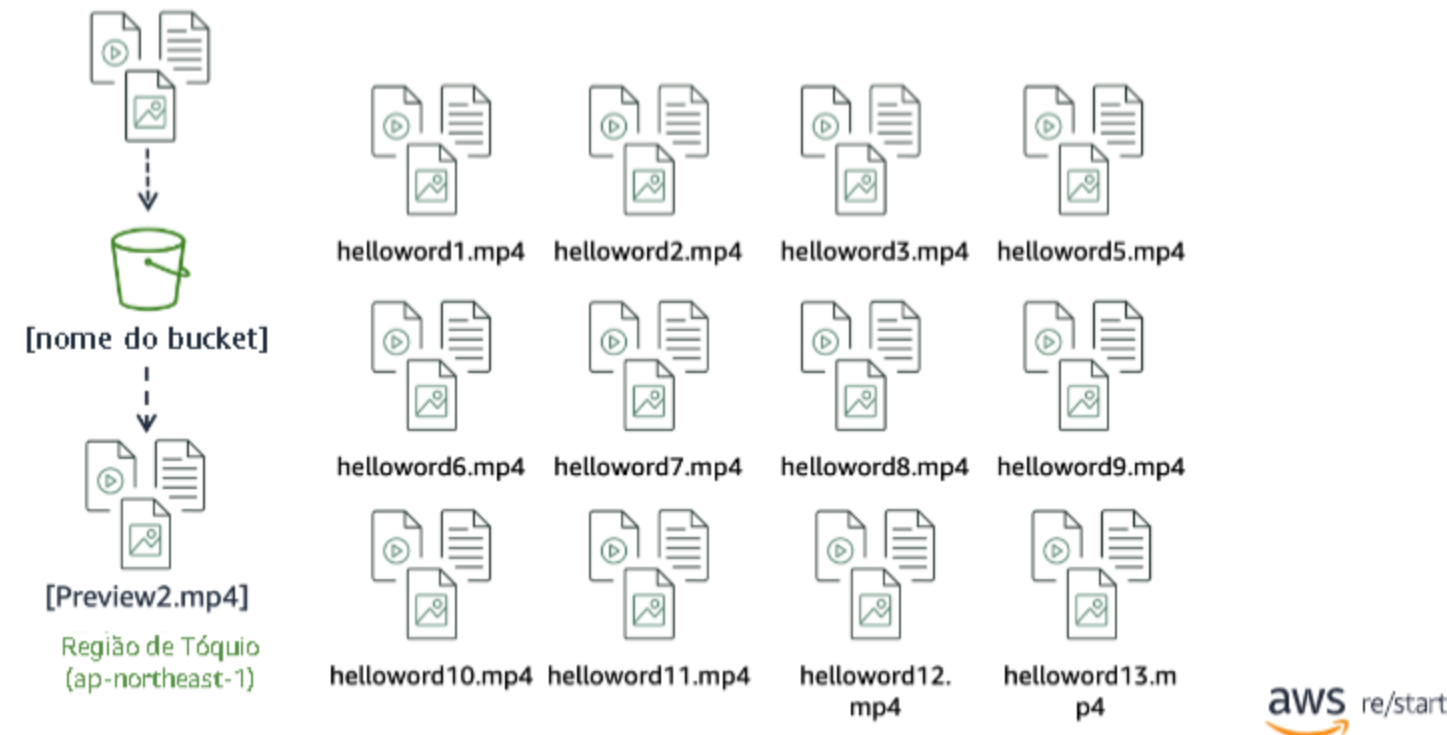


Ao criar um bucket no Amazon S3, ele é associado a uma Região da AWS específica. Sempre que você armazena dados no bucket, eles são armazenados de forma redundante em várias instalações da AWS na Região selecionada.

O Amazon S3 foi projetado para armazenar dados de forma durável, mesmo no caso de perda simultânea de dados em duas instalações da AWS.

Dimensionamento ininterrupto

O Amazon S3 foi projetado para dimensionamento ininterrupto



9

O Amazon S3 gerencia automaticamente o armazenamento por trás do bucket mesmo quando a quantidade de dados aumenta. Isso permite começar a usar imediatamente e aumentar o armazenamento de dados de acordo com as necessidades do aplicativo.

O Amazon S3 também se dimensiona para lidar com um alto volume de solicitações. Você não precisa provisionar o armazenamento ou a taxa de

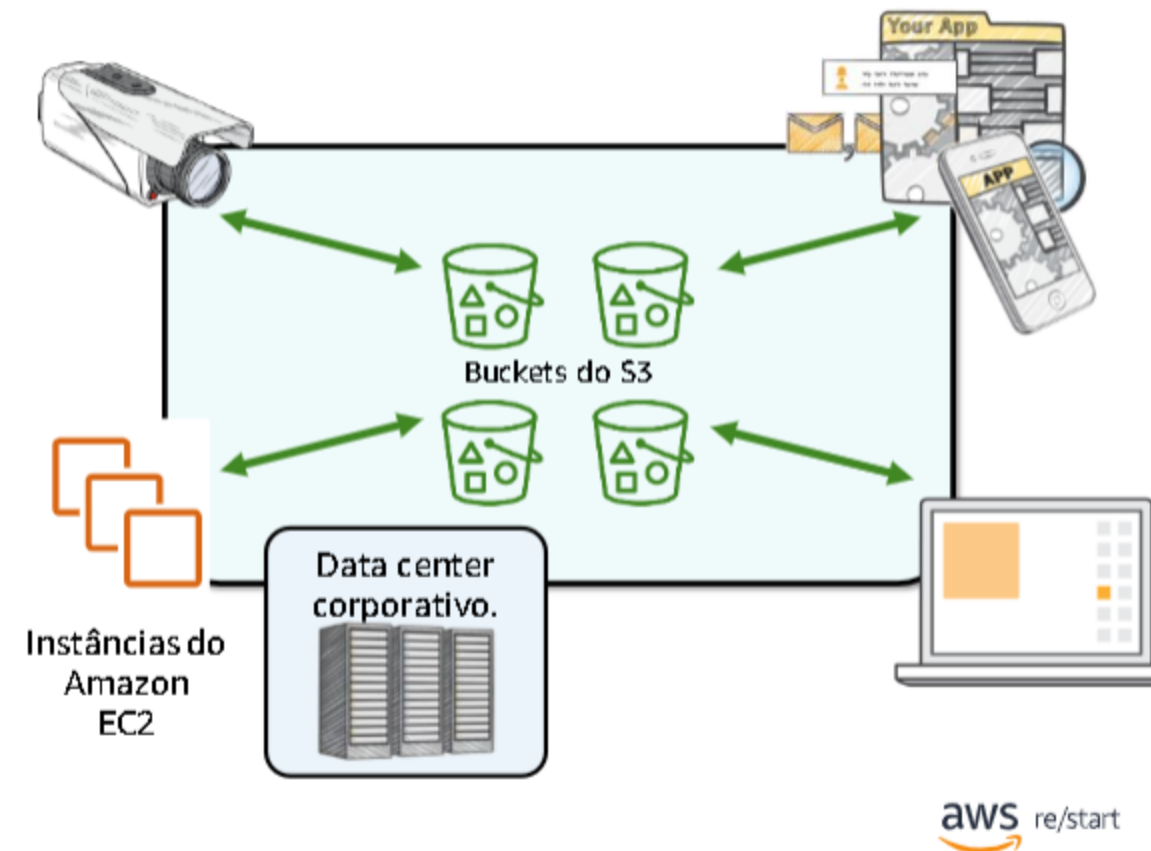


O Amazon S3 gerencia automaticamente o armazenamento por trás do bucket mesmo quando a quantidade de dados aumenta. Isso permite começar a usar imediatamente e aumentar o armazenamento de dados de acordo com as necessidades do aplicativo.

O Amazon S3 também se dimensiona para lidar com um alto volume de solicitações. Você não precisa provisionar o armazenamento ou a taxa de transferência, e será cobrado apenas pelo que usar.

Casos de uso comuns do Amazon S3

- Armazenamento de ativos de aplicativos
- Hospedagem na web de sites estáticos
- Backup e recuperação de desastres (DR)
- Área de preparação para big data
- E muito mais...



10

A flexibilidade de armazenar uma quantidade praticamente ilimitada de dados e de acessar esses dados de qualquer lugar significa que o Amazon S3 é adequado para inúmeras cenários.

A flexibilidade de armazenar uma quantidade praticamente ilimitada de dados e de acessar esses dados de qualquer lugar significa que o Amazon S3 é adequado para inúmeros cenários.

- Como é um local para quaisquer dados de aplicativos, os buckets do S3 oferecem um local compartilhado para armazenar objetos que podem ser acessados por qualquer instância do aplicativo. Essas instâncias podem incluir aplicativos no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou inclusive em servidores tradicionais. Esse recurso pode ser útil para arquivos de mídia gerados pelo usuário, logs de servidor ou outros arquivos que o aplicativo precisar armazenar em um local comum. Além disso, como o conteúdo pode ser obtido diretamente via web, o aplicativo não precisa entregar esse conteúdo. Os clientes podem obter os dados diretamente no Amazon S3.
- Para hospedagem estática na web, os buckets do S3 podem entregar o conteúdo estático do site, incluindo arquivos HTML, Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript e outros.
- A alta durabilidade do Amazon S3 faz com que seja um bom candidato para armazenar backups dos dados. Para obter ainda maior disponibilidade e capacidade de recuperação de desastres, o Amazon S3 pode inclusive ser

configurado para compatibilidade com replicação entre regiões. Os dados colocados em um bucket do S3 em uma Região podem ser replicados automaticamente para outra Região do Amazon S3.

- O armazenamento dimensionável e o desempenho do Amazon S3 fazem com que seja um bom candidato para o armazenamento temporário ou de longo prazo de dados que planeja analisar usando várias ferramentas de big data. Como em geral é fácil armazenar e acessar dados com o Amazon S3, é possível usá-los frequentemente com outros serviços da AWS e para outras partes do aplicativo.

Modelo de preço do Amazon S3

Pague somente pelo que usa:

- GBs por mês
- Transferência para FORA, para outras Regiões
- Solicitações PUT, COPY, POST, LIST e GET

Você NÃO precisa pagar por:

- Transferir PARA o Amazon S3
- Transferência para FORA do Amazon S3 para o Amazon CloudFront ou Amazon EC2 na mesma Região

Com o Amazon S3, os custos específicos podem variar de acordo com a Região e as solicitações específicas feitas. Pague apenas pelo que usar, incluindo gigabytes por mês, transferência para fora de outras regiões e solicitações PUT, COPY, POST, LIST e GET.

Com o Amazon S3, os custos específicos podem variar de acordo com a Região e as solicitações específicas feitas. Pague apenas pelo que usar, incluindo gigabytes por mês, transferência para fora de outras regiões e solicitações PUT, COPY, POST, LIST e GET.

Como regra geral, pague apenas por transferências que ultrapassam o limite da sua Região. Você não paga por transferências para o Amazon S3 e pelas transferências para fora do Amazon S3 para locais de borda do Amazon CloudFront na mesma Região.

Estimativa de custo do Amazon S3

Para uma estimativa de custos do Amazon S3, considere o seguinte:

- 1. Tipo de classe de armazenamento:**
 - O armazenamento padrão foi projetado para:
 - » 11 noves de durabilidade
 - » Quatro noves de disponibilidade
 - O Standard-Infrequent Access (S-IA) foi projetado para:
 - » 11 noves de durabilidade
 - » Três noves de disponibilidade
- 2. Quantidade de armazenamento:**
 - Número e tamanho dos objetos
- 3. Solicitações:**
 - O número e o tipo de solicitações (GET, PUT, COPY)
 - Tipo de solicitações:
 - » Taxas diferentes para solicitações GET em relação às outras solicitações
- 4. Transferência de dados:**
 - O preço tem como base a quantidade de dados transferidos para fora da Região do Amazon S3
 - » A transferência de dados para dentro é gratuita, mas você é cobrado pelos dados transferidos para fora

Ao estimar os custos do Amazon S3, você precisa considerar o seguinte:

1. Tipo de classe de armazenamento:

Ao estimar os custos do Amazon S3, você precisa considerar o seguinte:

1. Tipo de classe de armazenamento:

- O armazenamento padrão foi projetado para fornecer 11 noves de durabilidade e quatro noves de disponibilidade.
- O Standard – Infrequent Access (S-IA) pode reduzir os custos ao armazenar os dados acessados com menos frequência em níveis de redundância um pouco mais baixos do que o Amazon S3 Standard Storage. O Standard – Infrequent Access foi projetado para oferecer a mesma durabilidade de 11 noves do Amazon S3, com três noves de disponibilidade em um ano específico. É importante observar que cada classe tem taxas diferentes.

2. Quantidade de armazenamento: o número e o tamanho dos objetos armazenados nos buckets do S3, e o tipo de armazenamento, também devem ser considerados.

3. Solicitações: considere o número e o tipo das solicitações. As solicitações GET geram cobranças em taxas diferentes das outras solicitações, como solicitações PUT e COPY.
- GET: recupera um objeto do Amazon S3. Você precisa ter acesso de

LEITURA para usar essa operação.

- PUT: adiciona um objeto a um bucket. Você precisa ter permissões de GRAVAÇÃO em um bucket para adicionar um objeto a ele.
- COPY: cria uma cópia de um objeto que já está armazenado no Amazon S3. Uma operação COPY é o mesmo que executar um GET e, em seguida, um PUT.

4. Transferência de dados: considere a quantidade de dados transferidos para fora da Região do Amazon S3. Lembre-se de que a transferência de dados é gratuita, mas você será cobrado pela transferência de dados para fora.

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc., ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

- O Amazon S3 é um serviço de armazenamento na nuvem totalmente gerenciado
- Você armazena dados no Amazon S3 como um objeto dentro de um bucket
- É possível armazenar um número praticamente ilimitado de objetos
- Você paga somente pelo que usar
- É possível acessar o Amazon S3 a qualquer momento e em qualquer lugar por meio de um URL



Exemplos das principais conclusões dessa lição:

- O Amazon S3 é um serviço de armazenamento na nuvem totalmente gerenciado
- Você armazena dados no Amazon S3 como um objeto dentro de um bucket
- É possível armazenar um número praticamente ilimitado de objetos
- Você paga somente pelo que usar
- É possível acessar o Amazon S3 a qualquer momento e em qualquer lugar por meio de um URL